

1

CÔNG NGHỆ
INTERNET OF THINGS
HIỆN ĐẠI

Làm quen với Arduino

Lưu hành nội bộ

A. MỤC TIÊU

- Giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong lập trình nhúng.
- Làm quen với nền tảng Arduino.
- Giới thiệu một số thiết bị, đèn LED, nút bấm,... tại phòng thực hành để thực hiện một số kịch bản khác nhau.
- Lập trình Arduino để thể hiện các kịch bản đơn giản.

B. GIỚI THIỆU

1. Các khái niệm cơ bản

a. Input và Output

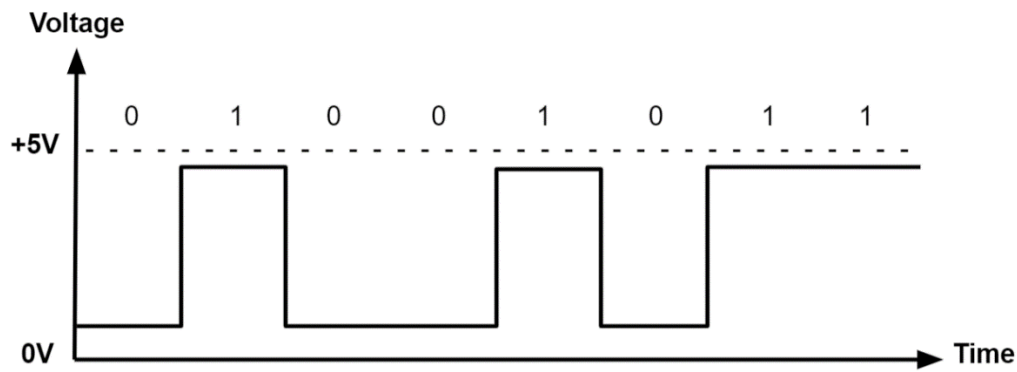
Input: những tín hiệu hoặc thông tin đi vào bo mạch. Ví dụ như tín hiệu từ một nút bấm, tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ, cảm biến ánh sáng,...

Output: các tín hiệu xuất ra ngoài bo mạch. Ví dụ như điều khiển đèn, điều khiển động cơ, relay,...

b. Digital và Analog

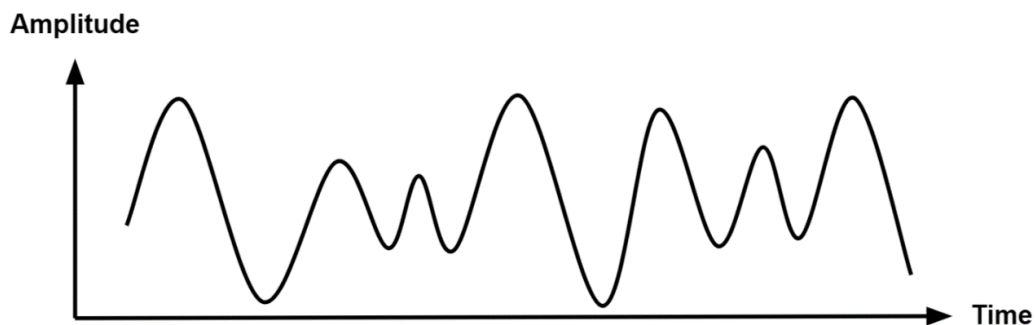
Digital (Tín hiệu kĩ thuật số): tín hiệu digital là tín hiệu biểu thị dữ liệu dưới dạng một chuỗi các giá trị rời rạc. Một tín hiệu digital chỉ có thể nhận một giá trị từ một tập hợp hữu hạn các giá trị có thể có tại một thời điểm nhất định.

Tín hiệu digital được sử dụng trong tất cả các thiết bị điện tử kỹ thuật số, bao gồm các thiết bị tính toán và thiết bị truyền dữ liệu. Khi đó trên đồ thị điện áp so với thời gian, tín hiệu digital là một trong hai giá trị và thường nằm trong khoảng 0V và VCC (thường là 3.3V hoặc 5V).

*Hình 1. Tín hiệu digital*

Analog (tín hiệu tương tự): tín hiệu analog là tín hiệu thay đổi theo thời gian và thường bị ràng buộc trong một phạm vi (ví dụ: 0 - 5V), nhưng có vô số giá trị trong phạm vi liên tục đó.

Tín hiệu analog thường là phản hồi về sự thay đổi ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ hoặc các hiện tượng vật lý khác. Khi biểu thị trên đồ thị điện áp so với thời gian, tín hiệu analog sẽ tạo ra một đường cong mượt mà và liên tục.

*Hình 2. Tín hiệu analog*

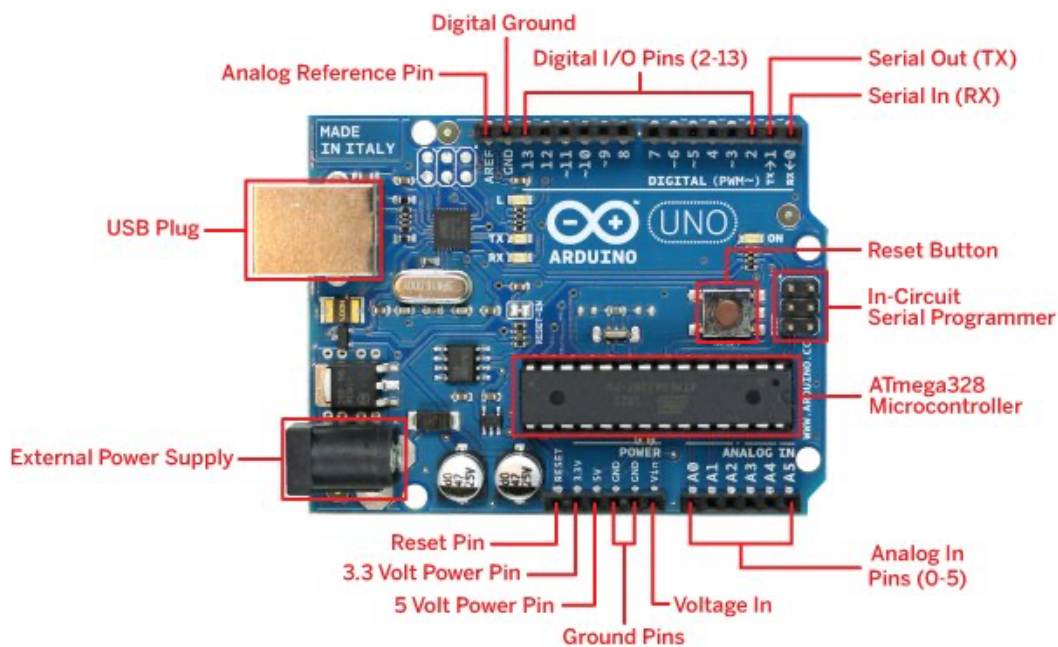
2. Arduino

a. Giới thiệu về Arduino

Arduino là một nền tảng điện tử mã nguồn mở để sử dụng bao gồm phần cứng và phần mềm. Bo mạch Arduino có thể làm từ các việc đơn giản như bật tắt một bóng đèn, đọc các giá trị cảm biến cho tới những việc phức tạp như robot, bộ điều khiển các thiết bị trong nhà,...

Trong nhiều năm qua, Arduino đã trở thành đầu não của hàng nghìn dự án, từ những vật dụng hàng ngày cho đến những công cụ khoa học phức tạp. Một cộng đồng trên toàn thế giới bao gồm các nhà sản xuất, sinh viên, lập trình viên và các chuyên gia đã tập hợp xung quanh nền tảng này.

Việc học Arduino cũng không quá phức tạp, không cần nhiều kiến thức chuyên sâu về vi điều khiển cũng như kiến thức về điện tử. Do có cộng đồng phát triển mạnh nên các thư viện rất phong phú, việc đọc các giá trị cảm biến hay điều khiển thiết bị cũng trở nên đơn giản giúp quá trình xây dựng một ứng dụng trở nên nhanh chóng hơn.



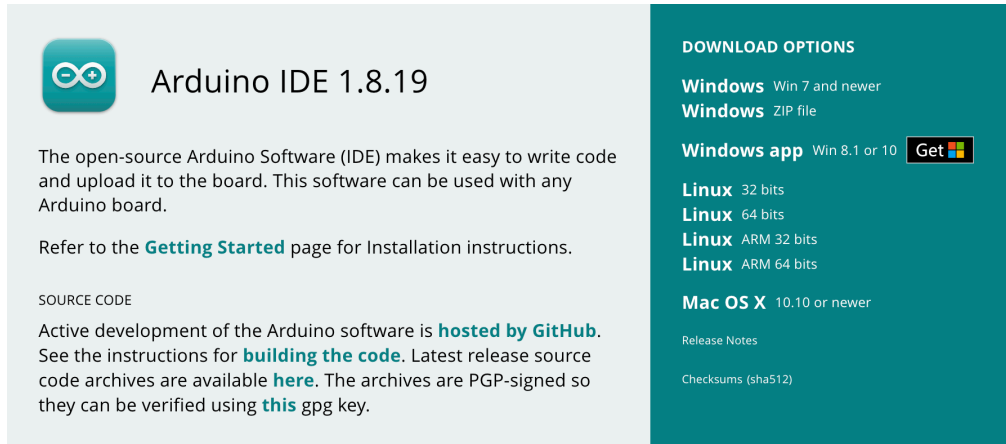
Hình 3. Mô tả Arduino Uno R3

Arduino Uno R3 là một bo mạch phổ biến nhất trong dòng họ Arduino. Với chi phí rẻ nên phù hợp với việc bắt đầu làm quen với vi điều khiển.

b. Arduino IDE

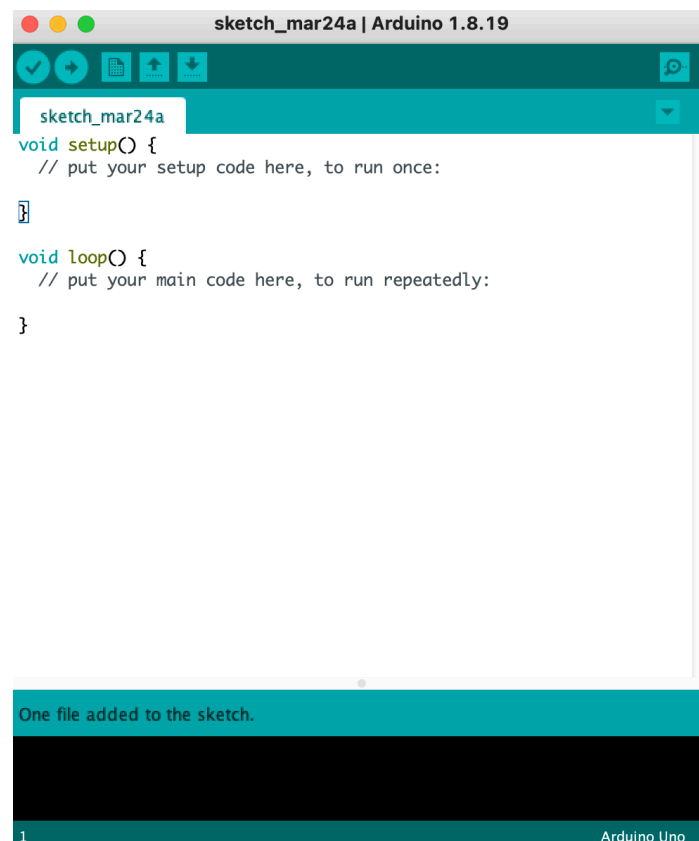
Arduino IDE là một phần mềm miễn phí mã nguồn mở, được sử dụng chủ yếu để viết và biên dịch mã và nạp vào board mạch. Đây là một phần mềm chính thống được phát hành

bởi Arduino giúp cho việc biên dịch mã trở nên dễ dàng, với giao diện dễ sử dụng giúp cho việc thao tác, lập trình với Arduino trở nên đơn giản hơn đối với người sử dụng. Các thiết bị dựa trên nền tảng Arduino được lập trình bằng ngôn ngữ Wiring – một biến thể của C/C++.



Hình 4. Tải Arduino IDE

Sinh viên tiến hành download phần mềm tại: <https://www.arduino.cc/en/software>



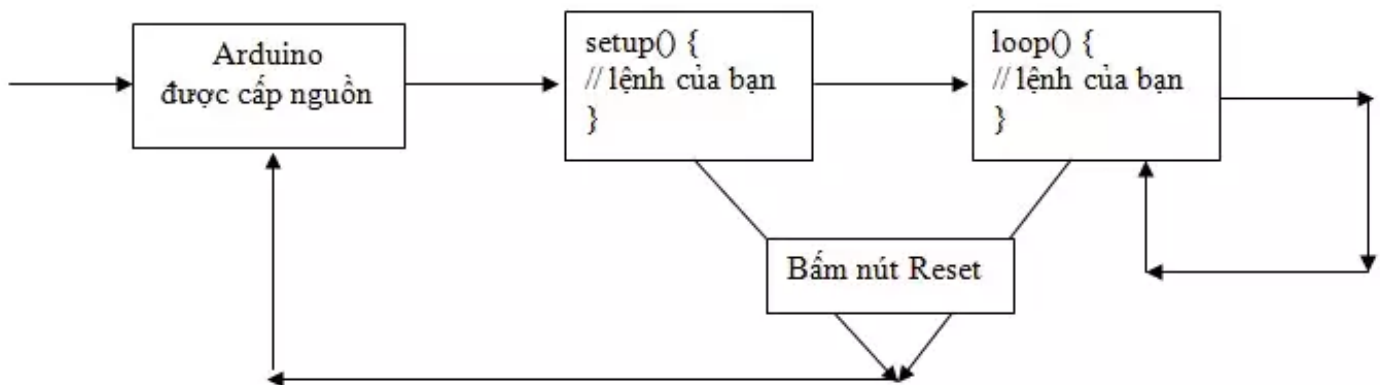
Hình 5. Giao diện chính của Arduino IDE

Hai chức năng chính cần lưu ý là **biên dịch mã** và **nạp mã** vào board mạch. Để biên dịch mã, sử dụng tính năng  trên thanh công cụ, sau khi biên dịch xong, thanh trạng thái sẽ báo “Done compiling”. Tương tự, sử dụng  để nạp code vào board mạch, sau khi chọn nút upload, Arduino IDE sẽ biên dịch mã chương trình và nạp vào thiết bị. Nếu có lỗi xảy ra, thanh trạng thái sẽ thông báo.

c. Lập trình Arduino cơ bản

Một chương trình trong Arduino cần phải có hai hàm chính đó là **setup()** và **loop()**:

- **setup()**: hàm này sẽ được gọi thực thi khi lần đầu tiên bo mạch được khởi động hoạt tới khi thiết bị được khởi động lại. Được sử dụng để khởi tạo các thiết lập cần thiết.
- **loop()**: sẽ được thực thi sau khi hàm setup() hoàn tất, nội dung trong hàm loop() sẽ được thực thi liên tục cho tới khi bị reset hoặc mất nguồn.



Hình 6. Mô tả một chu trình trong lập trình Arduino

Một số hàm thường hay sử dụng trong Arduino:

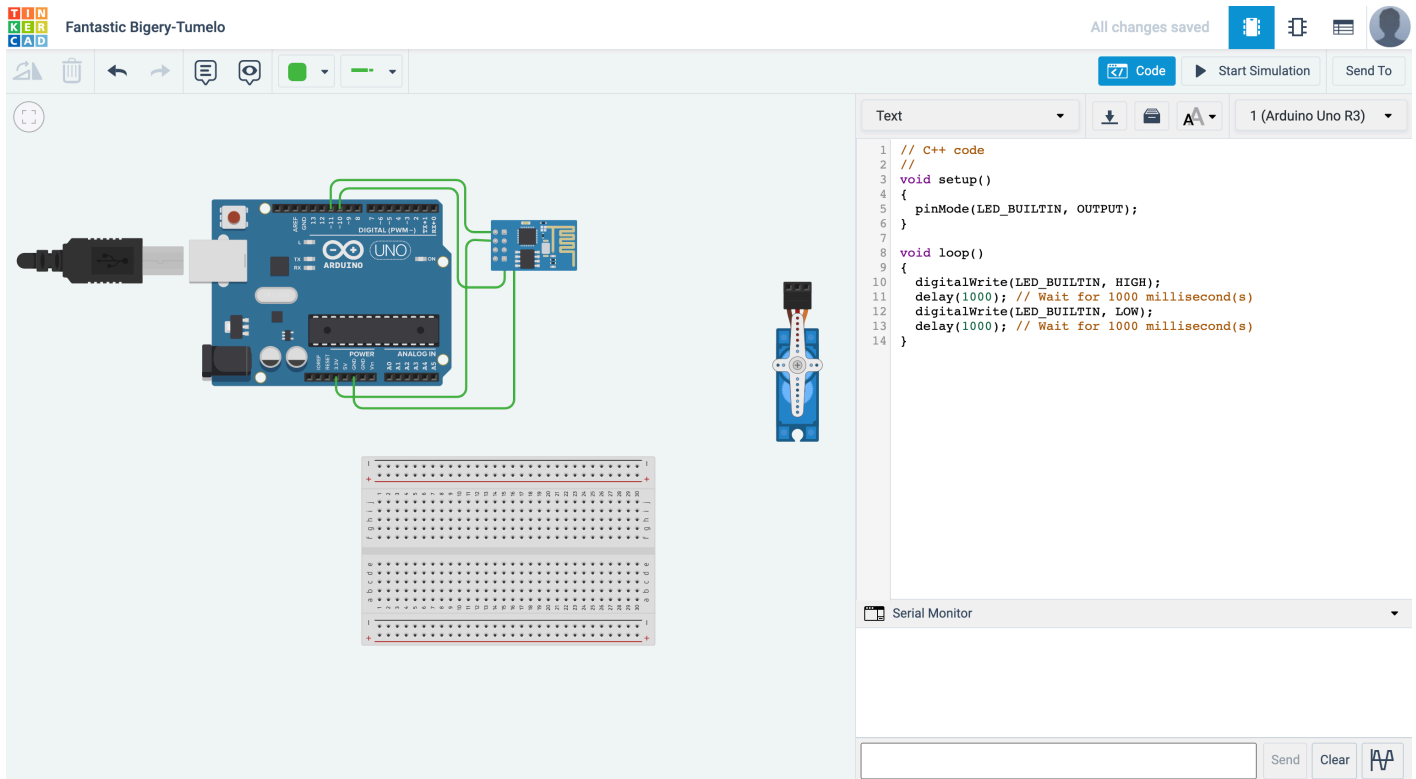
- ❖ **delay(ms)**: có nhiệm vụ dừng chương trình trong thời gian mili giây.
- ❖ **digitalWrite(PIN_NUMBER, VALUE)**: xuất tín hiệu digital VALUE ra một chân trên Arduino. Có 2 loại VALUE là HIGH (hay giá trị 1) và LOW (hay giá trị 0). Nếu xuất tín hiệu HIGH thì giá trị điện áp ở chân pin sẽ có giá trị 5V ngược lại nếu xuất LOW thì

giá trị điện áp sẽ là 0V. Ví dụ, nếu muốn xuất giá trị cao ra chân số 13 ta thực hiện `digitalWrite(13, HIGH);`

- ❖ **`analogWrite(PIN_NUMBER, VALUE)`**: xuất tín hiệu analog `VALUE` ra một chân trên Arduino. Thông thường, người ta thường sử dụng hàm này để điều khiển mức sáng tối của đèn LED hay hướng quay của động cơ servo.
- ❖ **`digitalRead(PIN_NUMBER)`**: là câu lệnh dùng để đọc tín hiệu điện từ một chân digital, giá trị trả về là 2 giá trị HIGH hoặc LOW.
- ❖ **`analogRead(PIN_NUMBER)`**: là câu lệnh dùng để đọc giá trị điện áp từ một chân analog.
- ❖ **`pinMode(PIN_NUMBER, MODE)`**: cấu hình `MODE` cho chân `PIN_NUMBER` là một đầu vào (INPUT) hay đầu ra (OUTPUT).

Giới thiệu Tinkercad

Tinkercad là một ứng dụng web miễn phí giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận với các nền tảng phần ứng, mạch Arduino giả lập. Tại đây, ta có thể kéo thả các linh kiện, lập trình và chạy thử nghiệm các kịch bản tương tự như ở trên các thiết bị thật.



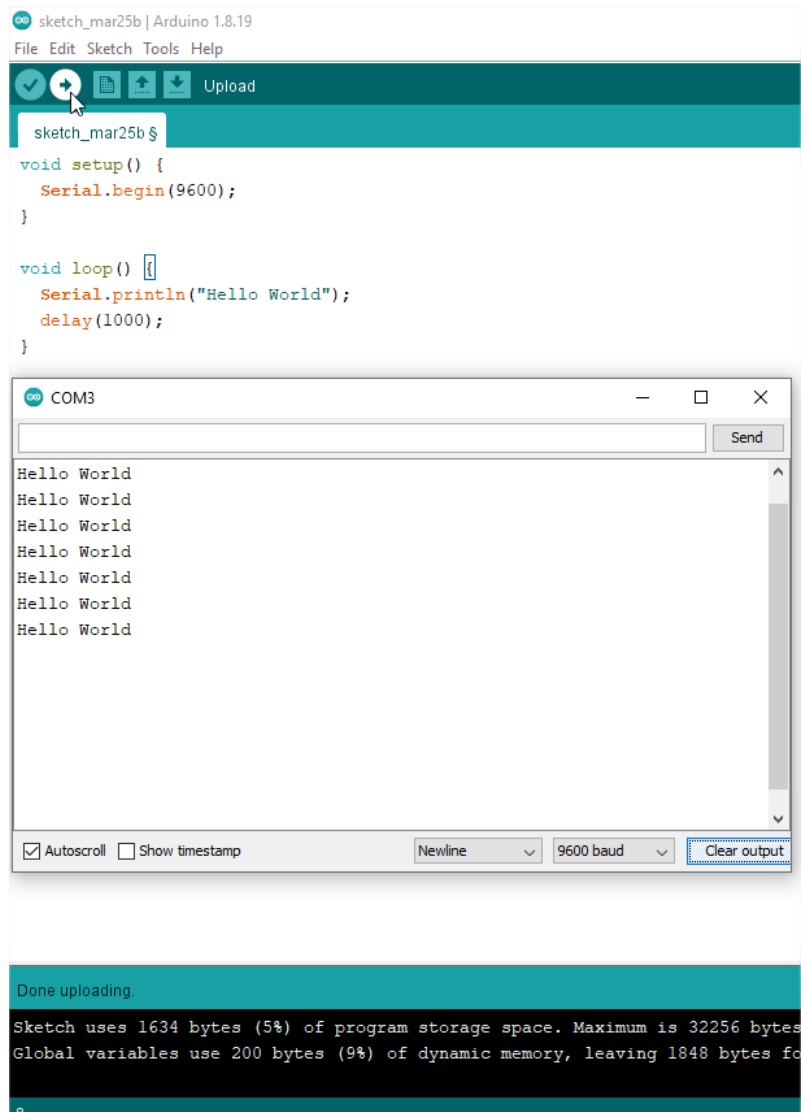
Hình 7. Giao diện của tinkercad

Giao tiếp Serial

Thư viện Serial được dùng trong việc giao tiếp giữa các board mạch với nhau (hoặc board mạch với máy tính hoặc với các thiết bị khác). Tất cả các mạch Arduino đều có ít nhất 1 cổng Serial (hay còn được gọi là UART hoặc USART). Thông thường, chúng ta sẽ sử dụng giao tiếp này để debug hoặc xem các thông tin trên Arduino. Giao tiếp Serial được thực hiện qua 2 cổng digital 0 (RX) và 1 (TX) hoặc qua cổng USB tới máy tính. Vì vậy, nếu đang sử dụng các hàm của thư viện Serial này thì không thể sử dụng các chân digital 0 và digital 1 để làm việc khác được.

Sau khi đã chọn đúng **Board** và **Port** (xem hướng dẫn chi tiết tại mục C).

Chọn  để vào giao diện serial.



Hình 8. Giao tiếp Serial

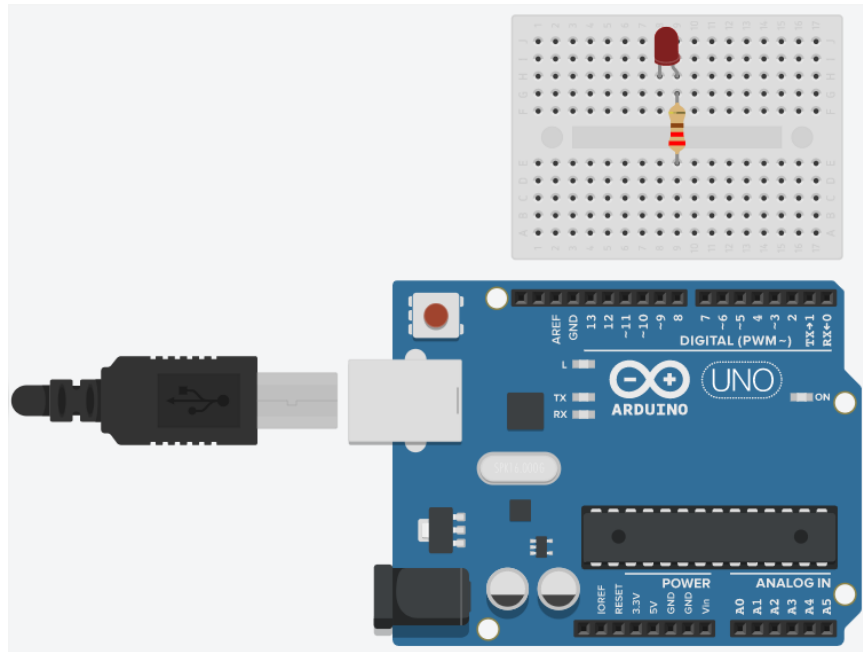
C. THỰC HÀNH

1. Tương tác đơn giản với đèn LED

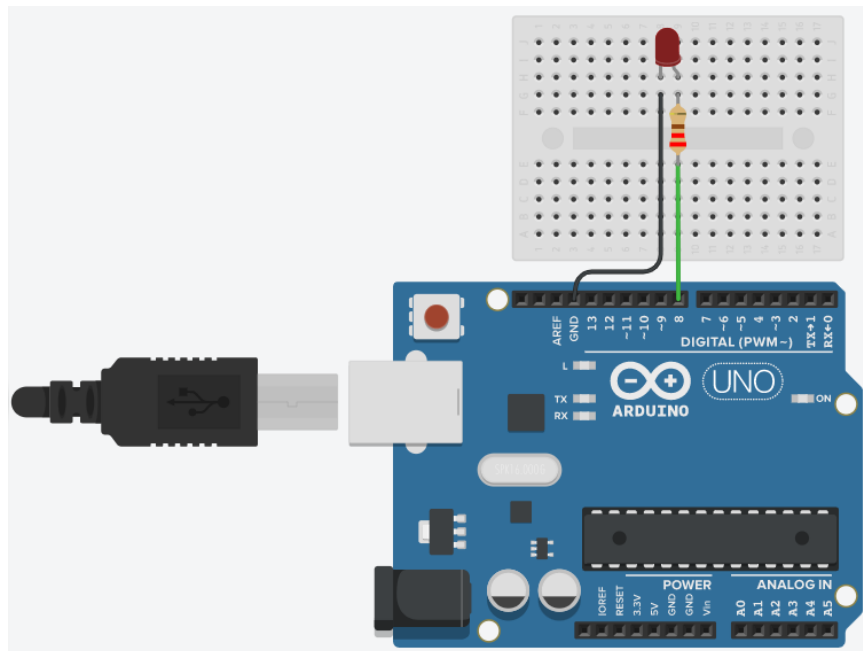
a. Chớp tắt đèn LED

Mô tả: Tại phần thực hành này, sinh viên tiến hành lập trình Arduino để điều khiển đèn LED sao cho mỗi 1 giây đèn sẽ sáng, tắt 1 lần.

- **Bước 1:** Tiến hành lựa chọn xem xét thiết bị, đấu nối với breadboard:



- **Bước 2:** Tiến hành đấu dây GND và chân điều khiển của Arduino vào đèn LED.



- **Bước 3:** Lập trình theo kịch bản được cho trước.

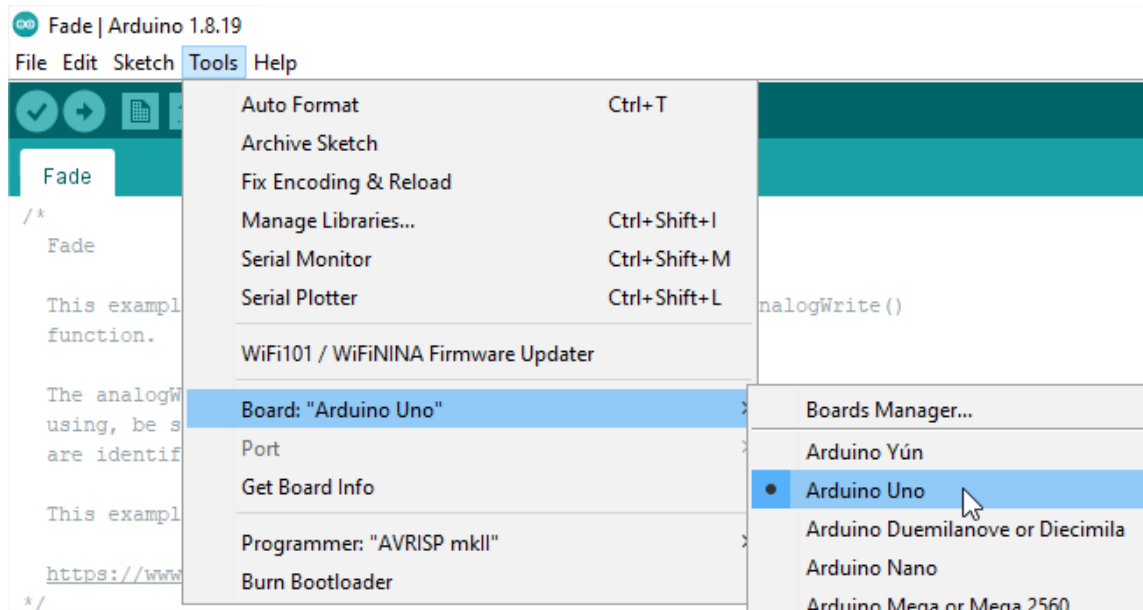
```
// C++ code
//
int LED = 8;

void setup()
{
```

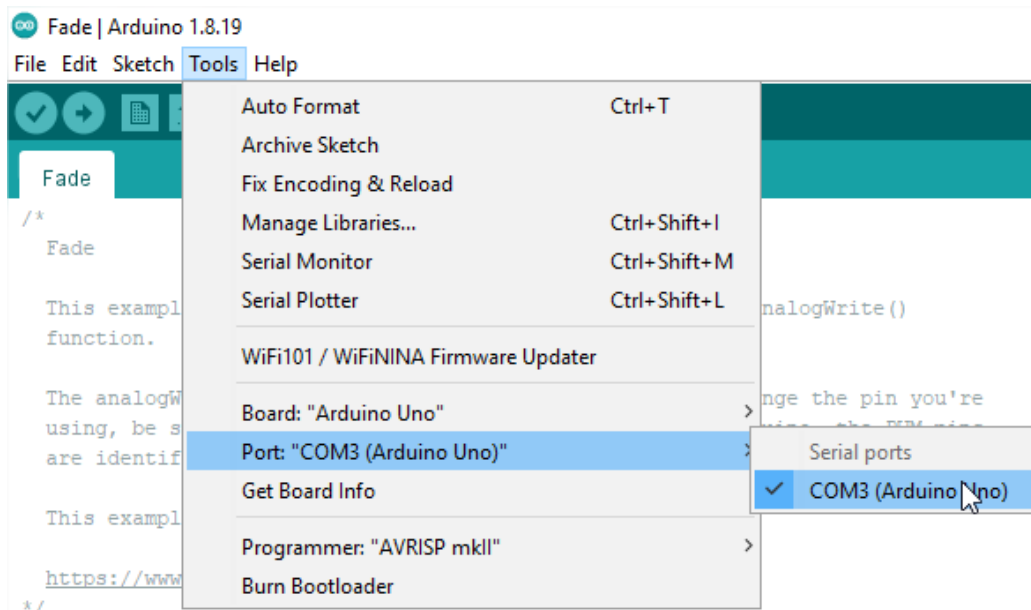
```
Serial.begin(115200);
pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)
}
```

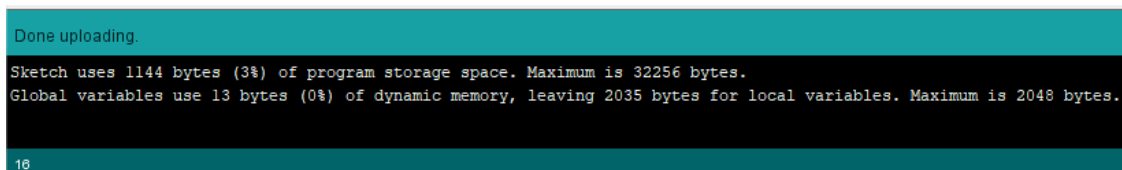
- **Bước 4:** Chọn **Tools** → **Board** để lựa chọn đúng thiết bị đang sử dụng, trong trường hợp này là “Arduino Uno”.



- **Bước 5:** Tại **Tools** → **Port**, tiến hành chọn cổng kết nối của thiết bị (cổng có dạng COMX với X là số, ví dụ COM3).



- **Bước 6:** Sử dụng  để tiến hành biên dịch và nạp code vào board mạch.



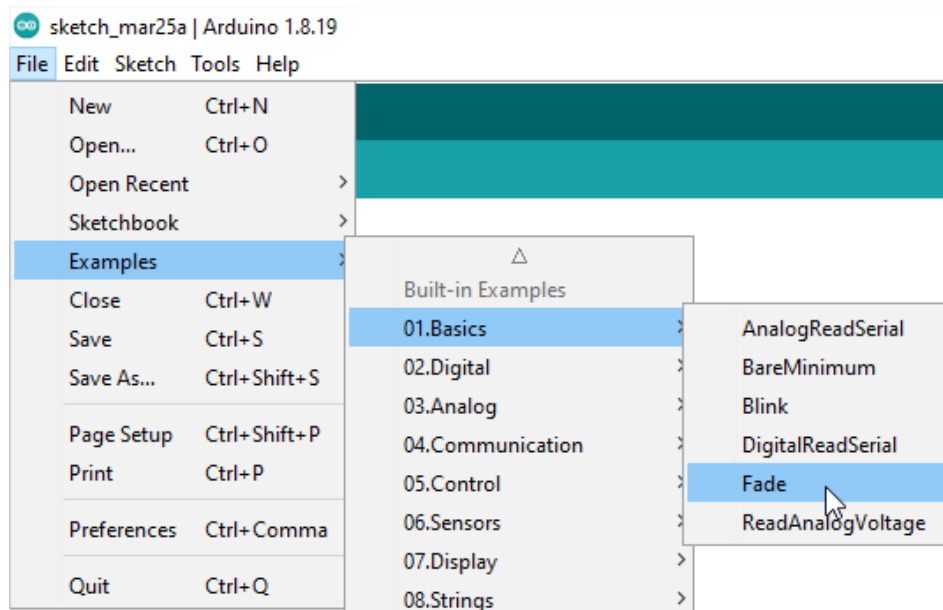
Nếu biên dịch và nạp code thành công, thanh trạng thái sẽ thông báo.

- **Bước 6:** Tiến hành quan sát kết quả trên board mạch.

b. Sử dụng code mẫu

Mô tả: Tại phần thực hành này, sinh viên sử dụng code mẫu đã có sẵn trong Arduino IDE để điều khiển đèn theo hiệu ứng fade.

- **Bước 1:** Mô hình tương tự mục a.
- **Bước 2:** Arduino IDE đã cung cấp sẵn code mẫu, thực hiện chọn **File** → **Examples** → **01. Basics** → **Fade**.

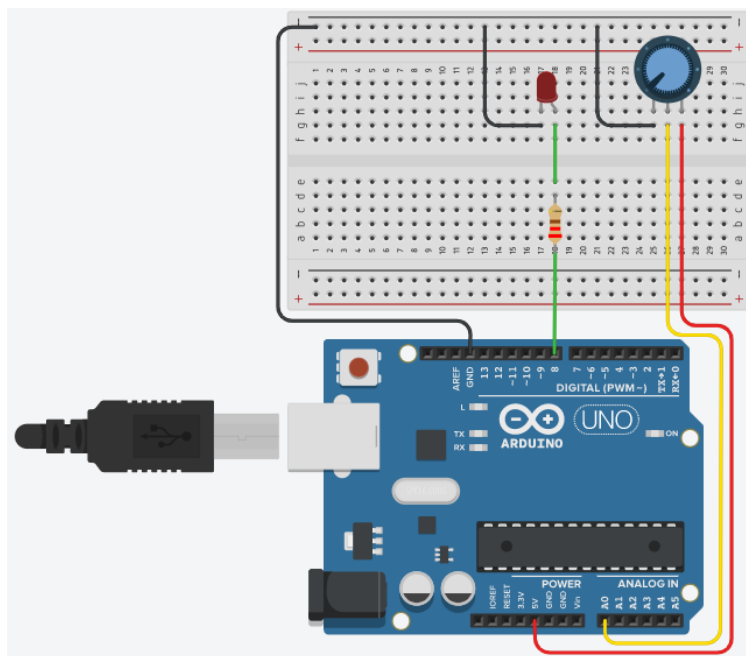


- **Bước 3:** Nạp code và kiểm tra kết quả.
- **Bước 4:** Giải thích nội dung code đã được nạp.

c. Điều khiển độ sáng đèn LED thông qua biến trở

Mô tả: sinh viên tiến hành lập trình Arduino để lấy giá trị của biến trở được điều khiển từ người dùng, thông qua giá trị đó điều khiển độ sáng tối của đèn LED.

- **Bước 1:** Tương tự, lắp và đấu dây như mô hình bên dưới.



- **Bước 2:** Lập trình để đọc giá trị của biến trở và điều khiển đèn LED.

```
int LED = 8;

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
}

int value = 0;

void loop()
{
  value = analogRead(A0);

  analogWrite(LED, value);
  Serial.print("Value of A0: ");
  Serial.print(value);
  delay(100);
}
```

- **Bước 3:** Chọn Board và Port tương ứng.
- **Bước 4:** Nạp code và mở **Serial Monitor** để quan sát kết quả thu được.

D. YÊU CẦU & NỘI BÀI

1. Yêu cầu

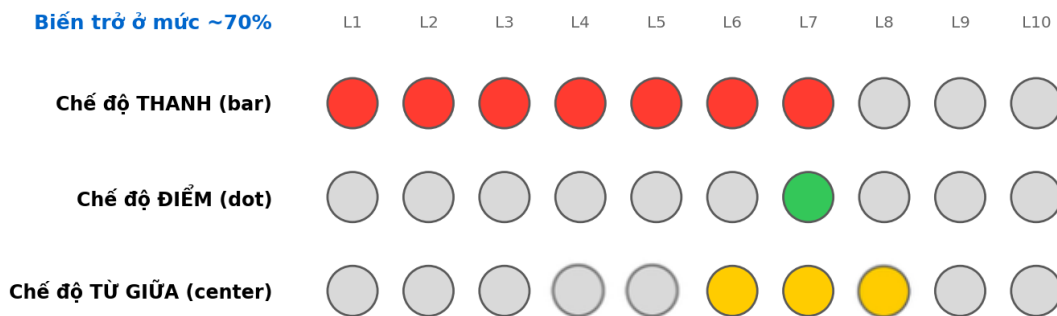
1. Bộ đếm nhị phân 4 bit: Xây dựng kịch bản gồm 4 đèn LED và 2 nút bấm. Bốn đèn LED biểu diễn một số nhị phân 4 bit, trong đó đèn ngoài cùng bên trái là bit có trọng số lớn nhất, đèn ngoài cùng bên phải là bit có trọng số nhỏ nhất, đèn sáng tương ứng với bit 1 và đèn tắt tương ứng với bit 0. Nút thứ nhất dùng để tăng giá trị bộ đếm thêm một đơn vị sau mỗi lần bấm, khi vượt quá 15 thì quay về 0. Nút thứ hai dùng để đổi chiều đếm giữa đếm tăng và đếm giảm.

LED trái nhất = bit cao nhất (MSB), LED phải nhất = bit thấp nhất (LSB)



Lưu ý: Mỗi lần giá trị thay đổi, chương trình in ra Serial Monitor chuỗi nhị phân, giá trị thập phân tương ứng và chiều đếm hiện tại. Sinh viên giải thích trong báo cáo cách dùng phép toán dịch bit hoặc phép chia lấy dư để tách từng bit từ giá trị đếm.

2. Xây dựng kịch bản gồm 10 đèn LED xếp thành một hàng, 1 biến trở và 1 nút bấm. Giá trị của biến trở được quy đổi thành mức phần trăm từ 0% đến 100%, sau đó thể hiện lên hàng đèn LED. Nút bấm dùng để luân phiên chuyển đổi giữa ba chế độ hiển thị: chế độ thanh (số đèn sáng liên tục từ trái sang tương ứng với mức tín hiệu), chế độ điểm (chỉ duy nhất một đèn sáng tại vị trí tương ứng với mức tín hiệu) và chế độ từ giữa (các đèn sáng toả đều ra hai phía từ vị trí chính giữa hàng đèn).



Lưu ý: Mức phần trăm hiện tại, tên chế độ đang chọn và số thứ tự đèn đang sáng phải được in ra Serial Monitor. Khi xoay biến trở đến hai đầu nút, kết quả trên hàng đèn phải đạt trạng thái tắt hoàn toàn hoặc sáng hoàn toàn.

3. **Ghi nhớ dãy số đúng:** Xây dựng kịch bản gồm 1 biến trở, 1 nút bấm và 1 màn hình LCD. Mỗi vòng chơi, màn hình LCD lần lượt hiển thị một dãy chữ số ngẫu nhiên, mỗi chữ số sáng hiện lên trong 0,8 giây và giữa hai chữ số có một khoảng tắt ngắn. Sau khi dãy số kết

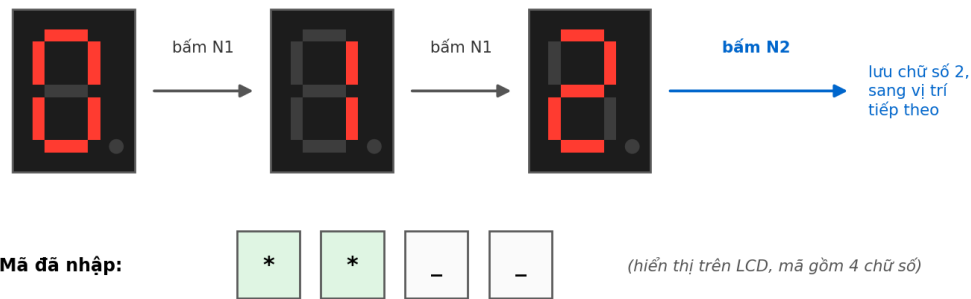
thức, người chơi nhập lại từng chữ số theo đúng thứ tự: xoay biển trở để chọn chữ số từ 0 đến 9 (chữ số đang chọn hiển thị trên LCD), sau đó bấm nút để xác nhận. Vòng đầu tiên dãy gồm 2 chữ số, mỗi lần nhập đúng thì dãy dài thêm một chữ số.

Lưu ý: Nhập sai một chữ số bất kỳ hoặc không xác nhận trong vòng 5 giây thì trò chơi kết thúc. Màn hình LCD hiển thị vòng hiện tại và số chữ số đã nhập đúng, khi thua thì hiển thị độ dài dãy lớn nhất đạt được.

4. Mã số sinh viên của nhóm là gì? Xây dựng kịch bản gồm 1 LED 7 đoạn và 1 nút bấm. LED 7 đoạn lần lượt hiển thị từng chữ số trong mã số sinh viên của một thành viên, mỗi chữ số sáng 0,6 giây; kết thúc một mã số thì hiển thị dấu gạch ngang (chỉ đoạn g sáng) trong 1 giây rồi lặp lại. Mỗi lần bấm nút sẽ chuyển sang hiển thị mã số sinh viên của thành viên tiếp theo trong nhóm, đồng thời tên thành viên đó được in ra Serial Monitor.

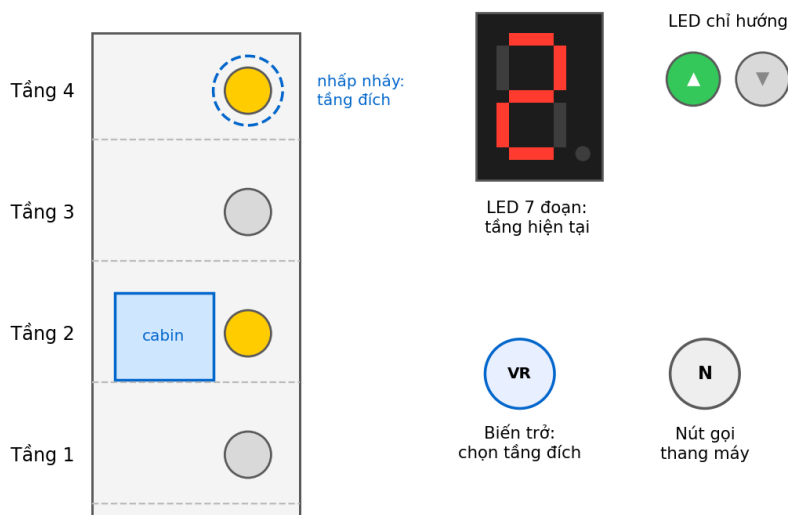
Lưu ý: Khi hai chữ số liền nhau giống nhau (ví dụ “55”), người xem phải phân biệt được đây là hai chữ số, vì vậy giữa hai chữ số liên tiếp phải có một khoảng tắt ngắn khoảng 150 mili giây. Việc bấm nút phải có tác dụng ngay cả khi đang hiển thị giữa chừng một mã số.

5. Khoá số điện tử: Xây dựng kịch bản gồm 1 LED 7 đoạn, 2 nút bấm, 2 đèn LED (một xanh, một đỏ) và 1 màn hình LCD. Mật khẩu là một dãy 4 chữ số được quy định sẵn trong chương trình. Người dùng nhập từng chữ số bằng cặp nút thay đổi và xác nhận: mỗi lần bấm nút thứ nhất, chữ số trên LED 7 đoạn tăng thêm 1 (sau 9 quay về 0); bấm nút thứ hai để lưu chữ số đang hiển thị và chuyển sang vị trí tiếp theo. Màn hình LCD hiển thị một dấu sao cho mỗi chữ số đã nhập. Khi đủ 4 chữ số, nếu đúng mật khẩu thì đèn xanh sáng trong 3 giây kèm thông báo mở khoá, nếu sai thì đèn đỏ chớp tắt 3 lần kèm thông báo sai mật khẩu.



Lưu ý: Bấm giữ nút thứ hai từ 2 giây trở lên sẽ xoá toàn bộ các chữ số đã nhập để nhập lại từ đầu. Sau 3 lần nhập sai liên tiếp, hệ thống bị khoá trong 9 giây, mọi thao tác bấm nút đều bị bỏ qua và LED 7 đoạn đếm ngược số giây còn lại từ 9 về 1.

6. Mô phỏng thang máy 4 tầng: Xây dựng kịch bản gồm 1 LED 7 đoạn, 4 đèn LED báo tầng, 2 đèn LED chỉ hướng, 1 biến trở và 1 nút bấm. LED 7 đoạn hiển thị tầng hiện tại của cabin và đèn báo tầng tương ứng sáng liên tục. Người dùng xoay biến trở để chọn tầng đích (dải giá trị biến trở chia thành 4 khoảng), đèn báo của tầng đang được chọn sẽ nhấp nháy. Khi bấm nút gọi, thang máy di chuyển dần về tầng đích, mỗi tầng đi qua mất 1 giây, LED 7 đoạn và đèn báo tầng cập nhật theo hành trình; đèn chỉ hướng lên hoặc xuống sáng tương ứng với chiều đi và tắt khi đến nơi.



Lưu ý: Trong lúc thang máy đang di chuyển, việc xoay biển trở và bấm nút đều bị bỏ qua. Nếu tầng đích trùng với tầng hiện tại thì thang máy giữ nguyên trạng thái. Hành trình di chuyển được in ra Serial Monitor.

Ghi chú: kịch bản cần 14 chân digital và 1 chân analog nên sử dụng các chân D2 đến D13 kết hợp thêm A1, A2 như chân digital. Nếu không đủ chân, có thể bỏ bớt 4 đèn báo tầng và dùng LED 7 đoạn nhấp nháy số tầng đích trong lúc chọn.

2. Yêu cầu nộp bài

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn. Thực hiện **theo nhóm**.
- Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện và nộp bài bằng file. Trong đó:
 - Trình bày chi tiết quá trình thực hành và trả lời các câu hỏi nếu có (kèm theo các ảnh chụp màn hình tương ứng).
 - Giải thích các kết quả đạt được.
 - Tải mẫu báo cáo thực hành và trình bày theo mẫu được cung cấp.

Nén tất cả các file và đặt tên file theo định dạng theo mẫu:

NhomY-LabX_MSSV1_MSSV2

Ví dụ: Nhom1-Lab01_29520001_29520002

- Nộp báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại website môn học.
- Các bài nộp không tuân theo yêu cầu sẽ **KHÔNG** được chấm điểm.

HẾT

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thực hành!